

R2.01 - Développement Orienté Objets

Le fabuleux monde des objets ?

Arnaud Lanoix Brauer

Arnaud.Lanoix@univ-nantes.fr



Nantes Université

Département informatique

La Programmation Orientée Objet (POO) ?

POO

Paradigme de programmation qui consiste à définir des *briques logicielles* appelées **Objets** et à faire **interagir** entre eux ces objets

Objet

Un objet est une variable complexe représentant un **concept** générique. Il possède une **structure interne** (= attributs) et sait **interagir** avec d'autres objets (= méthodes)

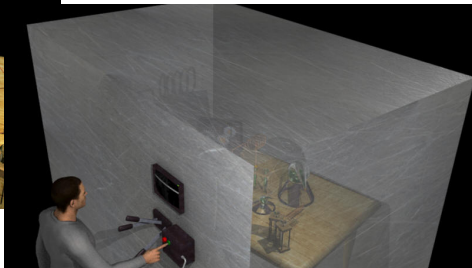
Les grands principes de la POO

- **Encapsulation** : un objet **offre** des méthodes permettant de le manipuler, mais **cache** sa structure interne
- **Abstraction** : l'utilisateur d'un objet **n'a pas à connaître** son fonctionnement interne pour pouvoir l'utiliser
- **Héritage** : un objet peut être défini à partir d'un autre, en ne **redéfinissant** que ce qui est nécessaire
- **Composition** : on construit le logiciel par **assemblage** d'objets simples pour obtenir des objets de plus en plus complexes
- **Polymorphisme** : une **même méthode** peut produire des effets différents en fonction du contexte

Encapsulation et abstraction¹



Le code est quelque chose de très complexe...



... sauf s'il est caché dans une "boite" offrant uniquement quelques leviers !!!

1. Exemple repris de [Openclassrooms]

Les avantages de la POO

- (écrire **moins** de code)
- **organiser** et **hiérarchiser** du code complexe(modularité, composition)
- faciliter le code **collaboratif**
- faciliter la **maintenance** et l'**évolution**
- **réutiliser** du code / créer des bibliothèques
- ...

Définir des objets : la classe

= sorte de "moule"² pour définir des objets, qui précise

- les **propriétés** qui définissent la structure interne des objets (= les **attributs**)
- Les **interactions** qu'offrent les objets, les **comportements** possible pour les objets (= les **méthodes**)
- Les (éventuels) liens d'héritage
- ...

2. "patron", "plan", "schéma de construction", ...

Définir des objets : la classe

= sorte de "moule"² pour définir des objets, qui précise

- les **propriétés** qui définissent la structure interne des objets (= les **attributs**)
- Les **interactions** qu'offrent les objets, les **comportements** possible pour les objets (= les **méthodes**)
- Les (éventuels) liens d'héritage
- ...

La classe **Citoyen**

- nom, prénom, date de naissance,
- numéro carte d'identité,
- photo,
- signature,
- ...



2. "patron", "plan", "schéma de construction", ...

Manipuler des objets

- ❶ Créer des objets à partir d'une classe (= **instanciation**)
= valuer les attributs définis dans la classe
- ❷ Interagir avec les objets créés
= appeler les méthodes définies dans la classe dans le contexte de l'objet

Manipuler des objets

- 1 Créer des objets à partir d'une classe (= **instanciation**)
= valuer les attributs définis dans la classe
- 2 Interagir avec les objets créés
= appeler les méthodes définies dans la classe dans le contexte de l'objet

Une citoyenne précise : Corinne B.



Un objet est une **instance** d'une classe

La POO s'inscrit dans une **démarche de développement** plus vaste

① Conception orientée Objet

- ▶ une méthode / langage fait consensus : **UML**
en particulier les **diagrammes de classes**

② Programmation orientée Objet

De très nombreux langages à objets existent :

- ▶ C++, Java, ObjectiveC, C#, Swift, **Kotlin**,
- ▶ Eiffel, Ada, Python, Javascript, PHP...

